

🔖 Tankönyv: 32. lecke (Exponenciális függvények), 96-97. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Negatív kitevő: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, mert $2^{-3} \cdot 2^3 = 2^0 = 1$. A nulladik hatvány 1.
> - **Exponenciális függvény:** $x \mapsto a^x$, ahol $a > 0$ és $a \neq 1$; a változó a kitevőben van.
> - ÉT: $\mathbb{R}$; ÉK: $]0; +\infty[$ (minden értéke pozitív); nincs zérushelye; a grafikon átmegy a $(0; 1)$ ponton.
> - $a > 1$ (például 2^x): szigorúan monoton növekvő; $0 < a < 1$ (például $\left(\frac{1}{2}\right)^x$): szigorúan monoton csökkenő.
> - 2^x és $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ grafikonja egymás tükörképe az y tengelyre, mert $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$.

Ha valami minden lépésben ugyanannyiszorosára nő vagy csökken (egy baktériumtenyészet óránként kétszereződik, egy gyógyszer mennyisége a szervezetben óránként a felére csökken), azt exponenciális függvény írja le. A mennyiség itt nem egyenletesen, mint a lineáris függvénynél, hanem egyre gyorsabban nő, illetve egyre lassabban csökken.

💡 gépi magyarázat

A negatív és a nulla kitevő

🗓️ Óra: szept. eleje

Azonos alapú hatványok szorzásánál a kitevők összeadódnak. Ha ezt a szabályt negatív kitevőre is meg akarjuk tartani, akkor $2^{-3} \cdot 2^3 = 2^{-3+3} = 2^0$-nak kell lennie, és mivel $2^0 = 1$, a 2^{-3} a 2^3 reciproka:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Általában: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ és $a^0 = 1$ (ha $a \neq 0$).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Törtkitevő is lehet: a $2^{0,7}$ is értelmes szám, $2^{0,7} = \sqrt[10]{2^7} \approx 1{,}62$. A kitevő bármilyen valós szám lehet, ezért a függvény minden valós x-re értelmezett.

📗 A tankönyv alapján

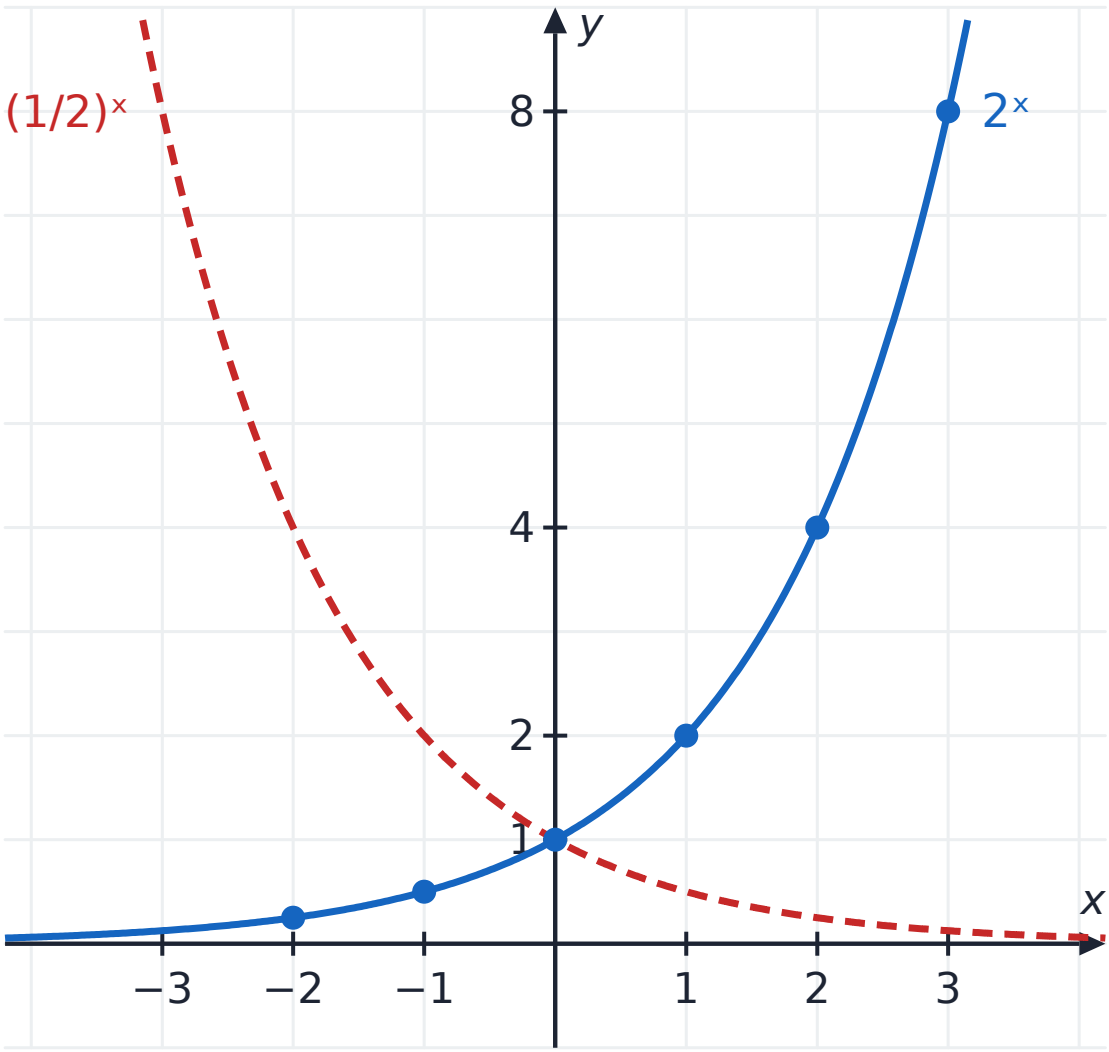
A kettes és az egyketted alapú exponenciális függvény

Értéktáblázat:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
2^x	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16	32
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$

A -2 helyen az $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ értéke 4: $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \frac{1}{(1/2)^2} = \frac{1}{1/4} = 4$.

⚠️ gépi javítás



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Értelmezési tartomány (ÉT):** $\mathbb{R}$.
- **Értékkészlet (ÉK):** $]0;+\infty[$, vagyis $0 < y, y \in \mathbb{R}$. A függvény sosem 0 és sosem negatív: a grafikon az x tengely fölött van, és a 2^x grafikonja balra, az $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ grafikonja jobbra haladva kerül egyre közelebb hozzá, de nem éri el.
- **Monotonitás:** a 2^x szigorúan monoton növekvő, az $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ szigorúan monoton csökkenő.
- Mindkét grafikon átmegy a $(0;1)$ ponton, és egymás tükörképei az y tengelyre, mert $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x} = 2^{-x}$.

Általában az a alapú exponenciális függvény ($a > 0, a \neq 1$) $a > 1$ esetén növekvő, $0 < a < 1$ esetén csökkenő; nincs zérushelye és nincs szélsőértéke. Az $a = 1$-et kizárjuk, mert 1^x minden x-re 1, az pedig állandó függvény.

📗 A tankönyv alapján

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mennyi 2^{-3}, és miért?

2. Mi az exponenciális függvény értékkészlete?

3. Mennyi $(1/2)^{-2}$?

4. Melyik ponton megy át minden exponenciális függvény grafikonja?

5. Mikor növekvő és mikor csökkenő az $x \mapsto a^x$ függvény?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** $(1/2)^{-2} = 4$. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mennyi 2^{-3}, és miért?

$\frac{1}{8}$, mert $2^{-3} \cdot 2^{3} = 2^{0} = 1$, tehát 2^{-3} a $2^{3} = 8$ reciproka.

2. Mi az exponenciális függvény értékkészlete?

A pozitív valós számok: $]0; +\infty[$. Sosem 0 és sosem negatív.

3. Mennyi $(1/2)^{-2}$?

4, mert $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^{2}$.

4. Melyik ponton megy át minden exponenciális függvény grafikonja?

A $(0; 1)$ ponton, mert $a^{0} = 1$.

5. Mikor növekvő és mikor csökkenő az $x \mapsto a^x$ függvény?

$a > 1$ esetén szigorúan monoton növekvő, $0 < a < 1$ esetén szigorúan monoton csökkenő.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/